۴۱- از ۱۴۰۰ نفر ورزشکار، ۱۲۵۰ نفر اسکی و ۹۵۲ نفر شنا می‌کنند. ۶۰ نفر هیچ‌یک از این دو ورزش را نمی‌دانند. تعداد ورزشکارانی که هم اسکی و هم شنا می‌دانند، کدام است؟

۱) ۱۵۰

۲) ۲۹۸

۳) ۸۰۲

۴) ۸۶۲

۴۲- اگر در پرتاب متوالی سه تاس همگن، مجموع اعداد روشده در دو تاس اول، مضربی از ۳ و مجموع اعداد روشده در سه تاس، مضربی از ۴ باشد، آنگاه به چند طریق این اتفاق صورت می‌پذیرد؟

۱) ۱۹

۲) ۱۸

۳) ۱۶

۴) ۱۲

۴۳- دامنهٔ تابع $f(x)=\sqrt{\min\{x, 2x-1\}}$، کدام است؟

۱) $(1, \infty)$

۲) $[1, \infty)$

۳) $[0/5, \infty)$

۴) $[0, \infty)$

۴۴- فرض کنید $f(x)=x-[x]$ و $g(x)=\frac{۲x}{x+۱}$. برد تابع $gof(x)$ کدام است؟

۱) $\left[۰,\frac{۱}{۲}\right]$

۲) $\left[\frac{۱}{۲},۱\right)$

۳) $[۰,۱)$

۴) $[۰,۱]$

۴۵- اگر $A=\lim_{x\to ۳}\frac{۲^x-۸}{x^{۲m}-۲۷}$ موجود، متناهی و ناصفر باشد، آنگاه مقدار A کدام است؟

۱) $\frac{۸}{۲۷}\ln ۲$

۲) $\frac{۱۲}{۲۷}\ln ۲$

۳) $\frac{۸}{۲۷}$

۴) $\frac{۱۲}{۲۷}$

۴۶- تابع $f(x)=\begin{cases}|x-۲| & |x-۱|<۱\\ ۱ & x=۲\\ ۲ & x=۰\\ |x+۱| & |x-۱|>۱\end{cases}$ مفروض است. مقدار $\lim_{x\to -۱^-} f(x)$ کدام است؟

۱) ۳

۲) ۲

۳) ۱

۴) صفر

۴۷- خط مماس بر منحنی $y=e^{-\frac{۱}{۲}x}$ در نقطهٔ $(۱,۰)$، بر خط راست $y=ax+۱$ عمود است. مقدار a کدام است؟

۱) -۲

۲) ۲

۳) $-\frac{۱}{۲}$

۴) $\frac{۱}{۲}$

۴۸- اگر $\sin y = ۴y + x - ۱$ نمایش یک منحنی در صفحهٔ مختصات باشد، مقدار $\frac{d^۲y}{dx^۲} - \frac{dy}{dx}$ در $x = ۱$، کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$

۲) $-\frac{۱}{۴}$

۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) $-\frac{۱}{۳}$

۴۹- فرض کنید $z = e^{xy}\cos x$، مقدار $\frac{\partial z}{\partial x} - ۲\frac{\partial z}{\partial y}$ به‌ازای $x = ۰$ و $y = ۲$ کدام است؟

۱) -۲

۲) ۲

۳) -۱

۴) ۱

۵۰- مساحت ناحیه محدود به منحنی $y = \frac{\sin x}{\cos^۲ x}$ و محور xها، در بازهٔ $[-\frac{\pi}{۳}, \frac{\pi}{۳}]$، کدام است؟

۱) ۲

۲) $۲\sqrt{۲}$

۳) ۴

۴) $۴\sqrt{۲}$